AQUAHUERTO ESCOLAR · MANUAL TÉCNICO

Manual técnico de instalación y mantenimiento

Hidráulica, electricidad, sensores, montaje, pruebas y fallas



Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Elaborado por

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Noviembre de 2026

Contenido

Contenido 2
1. Alcance y seguridad 3
2. Componentes 4
3. Sistema hidráulico 6
Buenas prácticas 7
4. Sistema eléctrico 8
Conexiones de control (ESP32) 8
Conexiones de potencia (estado actual) 8
Mejora recomendada de la etapa de potencia 9
5. Sensores: instalación y calibración 10
6. Montaje, desmontaje y puesta en marcha 11
Desmontaje 11
Montaje y puesta en marcha 11
7. Diagnóstico de fallas 12
8. Mantenimiento preventivo 13

1. Alcance y seguridad

Este manual es para quien **instale, repare, mueva o mantenga** el equipo físico. Describe cada componente, las conexiones exactas, las calibraciones y los procedimientos de montaje, prueba y diagnóstico.

> **Seguridad eléctrica**
>
> La batería es de 12 V y la bomba consume 6 A. Un corto puede quemar cables, derretir plástico o dañar el ESP32.
>
> Los pines del ESP32 son de **3.3 V**. Nunca conectar 5 V o 12 V a un pin de señal, ni cargas al puerto USB.
>
> Antes de intervenir: **DETENER TODO** y modo **MANUAL** en la pantalla, desconectar el panel y después la batería (negativo primero), y cerrar la llave azul.
>
> Ningún diodo, capacitor o fusible se coloca al revés: un diodo invertido hace corto al encender la carga.

2. Componentes

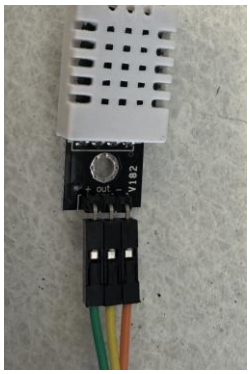
Sistema	Componente	Especificación	Función
Control	ESP32-D0WD-V3 en placa de expansión	240 MHz, 4 MB; puente CP210x (COM8); jack 6.5–16 V	Control, sensores, red
Potencia	Módulo 2 relés Songle SRD-05VDC-SL-C	Bobina 5 V; contactos 10 A resistivos, **3 A inductivos** a 28 VDC	K1 bomba, K2 válvula
Hidráulica	Bomba de diafragma GOOD PUMPS	12 V, 6 A, 72 W, 6 L/min máx., presostato	Impulsar el agua
Hidráulica	Electroválvula KING SHENG	12 VDC, normalmente cerrada, pilotada (requiere presión), ½"	Abrir y cerrar la línea
Medición	Caudalímetro YF-S201	1–30 L/min, ≤ 1.75 MPa, Hall, 5–18 V	Pulsos → litros
Sensor	METER EC-5	2.5–3.6 V, salida analógica	Humedad volumétrica del suelo
Sensor	Parallax PING))) #28015	5 V, 2 cm – 3 m, un pin de señal	Nivel del tinaco
Sensor	DHT22 / AM2302	3.3 V, bus de un hilo	Temperatura y humedad del aire
Energía	Panel Firstech FE-50WP	50 W, Vmp 17.4 V, Imp 2.87 A	Generación
Energía	Batería Mighty Max ML9-12	12 V, 9 Ah, SLA; no bajar de 10.5 V; reemplazo cada 3–5 años	Almacenamiento
Energía	Controlador solar PWM con pantalla	Corriente nominal no identificada	Carga y protección



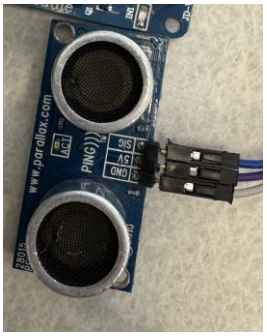
ESP32 en placa de expansión



Módulo de 2 relés



DHT22



Ultrasónico PING)))



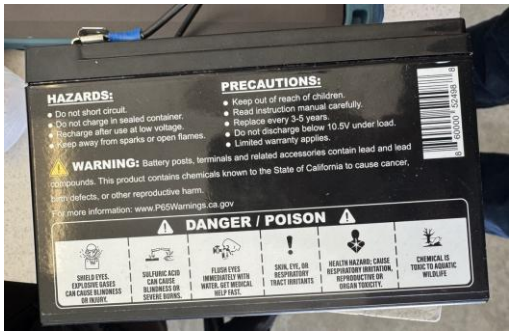
Caudalímetro YF-S201



Electroválvula



Bomba (caja del fabricante)



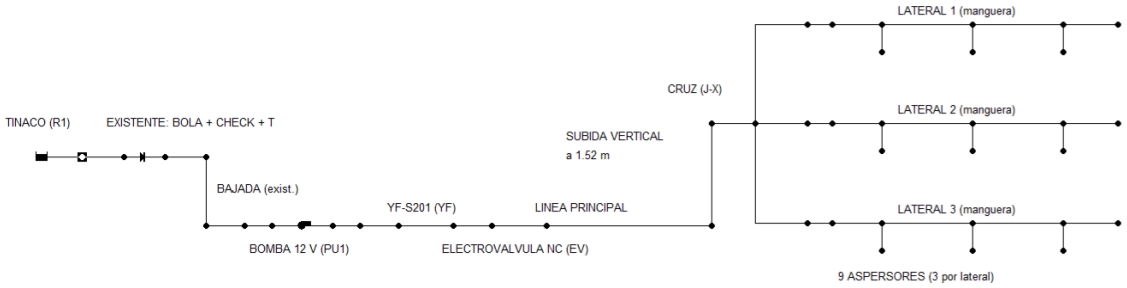
Batería ML9-12 (advertencias)

3. Sistema hidráulico

Recorrido: tinaco → salida de ½" con válvula de esfera (llave azul) → bomba → caudalímetro → electroválvula NC → tubo PPR verde de 20 mm → cruz → 3 mangueras con 3 microaspersores cada una (9) y tapón al final.



Tubería de prueba armada en el banco. El agua corre de derecha a izquierda.



Modelo hidráulico en EPANET 2.2 (diseño, escenario de subida vertical).

Dato	Valor
Tinaco	Ø ≈ 0.90 m; ≈ 6.3 L por cm; capacidad útil estimada ≈ 650 L
Sensor del tinaco	A 127 cm del piso; vacío = 117 cm, lleno = 12 cm (distancia sensor → agua)
Caudal medido	1.7 a 3.0 L/min según la fecha (por pulsos)
Diseño EPANET	30 L/h por aspersor (4.5 L/min); ~2.1 bar en aspersores con curva de bomba provisional

Buenas prácticas

- [ ] Bomba, caudalímetro y electroválvula tienen **flecha de sentido**: verificar antes de apretar.
- [ ] Cinta teflón en roscas; apretar a mano más un cuarto de vuelta (plástico).
- [ ] La electroválvula tiene un **filtro de malla** en la entrada: limpiarlo si baja el caudal.
- [ ] Tras vaciar el tinaco o abrir la línea, purgar con un riego manual corto de 0.5 L.
- [ ] Antes de heladas, vaciar bomba, caudalímetro y válvula.



Filtro de malla en la entrada de la electroválvula

4. Sistema eléctrico

Conexiones de control (ESP32)

Función	GPIO	Conecta a	Nota
Relé de la bomba	26	IN1 del módulo	Activo en BAJO
Relé de la válvula	27	IN2 del módulo	Activo en BAJO
Alimentación del módulo	5V / GND	VCC / GND del módulo	Puente JD-VCC ↔ VCC puesto
Caudalímetro	19	Cable amarillo	Contador por hardware (PCNT), pull-up, filtro 10 µs
Ultrasónico	18	SIG	Divisor 1 kΩ / 2 kΩ hacia 3.3 V; alimentación 5 V
DHT22	4	out	Alimentación 3.3 V
EC-5 excitación	25	Cable blanco (punta del jack)	Pulso de 10 ms
EC-5 señal	34	Cable rojo (anillo del jack)	ADC1, 12 dB, 1 MΩ a GND
EC-5 tierra	GND	Cable sin forro (manga del jack)	

Conexiones de potencia (estado actual)

Carga	Conexión
Bomba	Relé K1, bornes COM → NO
Electroválvula	Relé K2, bornes COM → NO
ESP32	Jack de la placa de expansión (6.5–16 V)
Bornes NC	Sin conectar: sin alimentación, todo queda apagado

> **Identificar COM, NO y NC**
>
> Con el módulo sin energía y el multímetro en continuidad, el par que suena es COM–NC. Al activar el relé (clic), el par que suena es COM–NO. El borne común es COM.

Mejora recomendada de la etapa de potencia

El relé del módulo soporta 3 A inductivos y la bomba consume 6 A con una corriente de arranque desconocida. Se observaron reinicios del ESP32 al conmutar la bomba. Se recomienda:

Elemento	Ubicación	Detalle
Relé automotriz 12 V, 30/40 A	K1 acciona su bobina (86–85); el contacto 30 → 87 alimenta la bomba	El SRD solo maneja la bobina
Fusible F1 15 A	Positivo de la batería, a menos de 20 cm	Protege el cableado
Fusible F2 10 A	Rama de la bomba	Cable ≥ 16 AWG
Fusible F3 3 A	Rama de mando y válvula	
Diodo D1 1N4007	En la bobina del relé automotriz	Franja (cátodo) al positivo
Diodo D2 1N4007	En la electroválvula	Franja al positivo
Diodo D3 Schottky ≥ 5 A (p. ej. SB560)	En la bomba	Franja al positivo
Capacitor 470–1000 µF	Entrada de alimentación del ESP32	Respetar polaridad
Interruptor de corte manual	Línea de la bomba	Corte aunque un relé se pegue

Con un módulo MOSFET en lugar de relé, la lógica pasa a activo en ALTO y hay que ajustar el firmware.

5. Sensores: instalación y calibración

Sensor	Instalación	Verificación y calibración
EC-5	Vertical, toda la parte plana bajo tierra y sin huecos de aire. Empalmes secos y aislados. Sacarlo jalando del cuerpo.	Consola **EC5 PRUEBA**: ≈ 375 mV al aire, 515–600 mV en el sustrato. Cambio permanente de lugar → NUEVA VERSIÓN de datos.
PING)))	En su caja acrílica sobre la tapa, a 127 cm del piso, centrado y apuntando hacia abajo. Tapa siempre puesta.	Si cambia la altura o el tinaco: medir vacío y lleno y ejecutar **TINACO <vacío> <lleno>**.
YF-S201	Entre la bomba y la electroválvula, flecha hacia el cajón.	450 p/L provisional. Calibrar: 1–2 L a recipiente medido, **CALFLUJO <pulsos> <mL>**, 3 repeticiones.
DHT22	A la sombra y ventilado; mide el aire, no el suelo.	Comparar con la temperatura de Open-Meteo en la página Clima.

6. Montaje, desmontaje y puesta en marcha

Desmontaje

- [ ] Pantalla: DETENER TODO y modo MANUAL.
- [ ] Fotos de todas las conexiones y etiquetas en cada cable (por ejemplo "GPIO 26 → IN1").
- [ ] Desconectar el panel del controlador y después la batería (negativo primero).
- [ ] Cerrar la llave azul; desconectar mangueras y vaciar bomba, caudalímetro y válvula.
- [ ] Retirar el EC-5 por el cuerpo; guardar sensores y ESP32 secos.
- [ ] Si se mueve el tinaco, vaciarlo antes (lleno pesa más de 600 kg).

Montaje y puesta en marcha

- [ ] Tubería: flechas hacia el cajón, teflón en roscas, sin fugas al llenar.
- [ ] Cableado según las tablas de la sección 4; ningún 12 V cerca de pines del ESP32.
- [ ] Conectar la batería al controlador (positivo y luego negativo) y después el panel.
- [ ] EC-5 enterrado, ultrasónico centrado, tapa puesta, tinaco lleno, llave azul abierta.
- [ ] Pantalla: ESP32 en línea y MQTT conectado; humedad y tinaco con valores lógicos.
- [ ] Consola: **SELFTEST** sin fallas y **POWER ON CONFIRMAR** si las salidas aparecen deshabilitadas.
- [ ] Riego manual de 0.5 L: sale agua, aparece el caudal, no hay fugas ni reinicios.
- [ ] Recalibrar el tinaco si cambió la altura; regresar a AUTOMÁTICO.

7. Diagnóstico de fallas

Síntoma o alarma	Causa probable	Acción
NO_FLOW	Tinaco vacío, llave cerrada, aire, manguera doblada, válvula sin presión	Llenar, abrir, purgar; revisar filtro de la válvula
FLOW_WHEN_IDLE / agua sin parar	Relé pegado o válvula atorada	Cerrar llave azul; limpiar válvula o cambiar relé
FLOW_HIGH	Manguera suelta o pulsos erráticos	Revisar uniones y cable amarillo
PUMP_TIMEOUT	Caudal bajo	Aspersores tapados, filtro sucio, voltaje bajo
SAFETY_TRIP / REBOOT_DURING_WATERING	Picos inductivos o caída de voltaje	Instalar diodos, capacitor y relé de potencia; revisar batería
LED del relé enciende y la bomba no	No llegan 12 V	Bornes COM/NO, fusible, batería (< 10.5 V)
LED del relé no enciende	Señal o 5 V del módulo	GPIO 26/27, VCC y GND del módulo
Relés con clics rápidos	EC-5 en corto o húmedo (señal a 3.1 V)	Secar y aislar empalmes del EC-5
SOIL_SENSOR	Jack mal insertado o cable roto	EC5 PRUEBA; revisar blanco, rojo y sin forro
TANK_SENSOR / SIN_ECO	Tapa quitada, sensor chueco, cable SIG	Centrar, tapar, revisar divisor 1 k / 2 k
ENV_SENSOR	Cable del DHT22	Revisar +, out y −
COMMS frecuente	Señal −84 a −94 dBm en el gabinete	Antena fuera de metal y lo más alta posible; acercar router

8. Mantenimiento preventivo

Frecuencia	Actividad
Semanal	Nivel del tinaco (llenar bajo 20 % o bajo la mitad), fugas, aspersores, gabinete seco, pantalla sin fallas
Mensual	Limpiar panel solar; revisar bornes y conectores (óxido); voltaje de batería en el controlador; empalmes del EC-5
Cada 3 meses	Limpiar filtro de la electroválvula y aspersores; revisar presión y caudal (comparar con 1.7–3 L/min)
Cada temporada	Calibrar el caudalímetro; limpiar el tinaco; vaciar la línea antes de heladas
Cada 3–5 años	Reemplazar la batería (indicado por el fabricante)